

Auswertungsverfahren

Prozessplan der Datenauswertung: Werkzeuge, Arbeitsschritte, Prüfungen, Dokumentation

Verfasser: Luca Klier · Betreuer: Sebastian Schwab · DSHS Köln · Stand: 24.09.2026, fortgeschrieben (Rev. 87) · F0, 0.2, 0.3 und F1 durch den Verfasser entschieden

Gegenstand. Das Dokument regelt, wie gerechnet, geprüft und dokumentiert wird. Welche Verfahren auf welche Daten angewandt werden, legt der Auswertungsplan vom 12.09.2026 fest, umgesetzt in der Spezifikation der Rechenschritte vom 24.09.2026. Ziel ist eine Auswertung, die vollständig über Claude läuft und von Dritten Schritt für Schritt nachvollzogen und wiederholt werden kann.

1 Grundsätze

1. **Gerechnet wird nur im Skript.** Claude schreibt die Skripte und führt sie aus. Keine Ergebniszahl der Arbeit stammt aus einer Chatantwort, jede aus einer gespeicherten Skriptausgabe.
2. **Erst festlegen, dann rechnen.** Jede Rechenregel steht schriftlich und mit Datum fest, bevor ein Skript sie anwendet. Was danach hinzukommt, gilt als nachträglich und wird so berichtet.
3. **Nichts prüft sich selbst.** Eine zweite, blind geschriebene Implementierung prüft die Umsetzung. Die Methode hat der Verfasser freigegeben (F1). Eine unabhängige Methodenprüfung durch eine statistisch qualifizierte Person fand nicht statt. Das wird im Methodenteil als Einschränkung genannt.
4. **Jeder Wert ist wiederholbar.** Datenstand und Skripte sind eingefroren, die Rechenumgebung ist dokumentiert. Ein Reproduktionstest belegt, dass ein Aufruf alle Ausgaben neu erzeugt.
5. **Der Verfasser entscheidet, Claude führt aus.** Claude schlägt vor, schreibt und startet die Skripte und dokumentiert. Festlegungen und Freigaben trifft der Verfasser, er trägt die Verantwortung.

2 Werkzeuge und Rollen

Rolle	Aufgabe
Verfasser	Festlegungen und Freigaben F0 bis F3, Belegprüfung am Papierbogen, Handprobe, Verantwortung
Betreuer	Keine Freigabe im Verfahren. Der Verfasser hat am 24.09.2026 entschieden, F0, F1 und die Datenschutzfrage 0.3 ohne Rücksprache zu treffen. Abweichungen vom Ethikantrag stehen im Register und werden berichtet
Erste Instanz	Claude Cowork und Code im Projekt: Spezifikation, Datenprüfung, Gegenprobe, Abgleich, Protokolle
Zweite Instanz (blind)	Claude-Sitzung ohne Zugriff auf Projekt, Ordner, Memory und frühere Chats, kein Unteragent. Erhält nur Spezifikation, Datenstand, Referenzdaten und dieses Dokument und schreibt die berichtete Rechenkette
Rechenumgebung	R berichtet, im Ethikantrag genannt („SPSS und/oder R“). Gegenprobe ist die Python-Kette mit Code-Stand 12.09.2026, per Prüfsumme gesichert. F0: Verfasser, 24.09.2026
Befehle und Ablage	Jeder Aufruf wörtlich in Skriptkopf und Laufprotokoll, z. B. Rscript Gesamtlauf_JJJJ-MM-TT.R. Skripte in Claude\03_Skripte, Protokolle in Claude\02_Befunde, Daten in Statistik
Arbeitsweise	eine Sitzung je Phase, Beginn mit Teil 0 der Sitzungsnotizen, Ende mit Übergabe. Nicht für die zweite Instanz

3 Ablauf in neun Phasen

Nr.	Schritt	Nachweis
Phase 0 · Rahmen festlegen · Freigabe F0: Verfasser		
0.1	Rechenumgebung und Gegenprobe festlegen, abgeglichen mit dem Ethikantrag. Der Wechsel von SPSS zu R geht als Änderung des Auswertungsplans ins Register	Register
0.2	Verfahren und Prüfer der Spezifikation festlegen. Entschieden: ohne Betreuer, F1 durch den Verfasser	Sitzungsnotizen, Maßnahmenliste
0.3	Datenschutz. Entschieden: Claude verarbeitet pseudonymisierte Studiendaten direkt, die Verantwortung trägt der Verfasser, die KI-Deklaration legt es offen (8.2). Datensparsamkeit: nur Analysevariablen, kein Geburtsdatum, kein Testdatum, keine Freitexte, keine Namen	Sitzungsnotizen, Datenwörterbuch

Nr.	Schritt	Nachweis
0.4	Rechenumgebung dokumentieren: Sprach- und Paketversionen samt Installationsbefehlen	Umgebung_JJJJ-MM-TT.txt
Phase 1 · Daten sichern		
1.1	Übertrag prüfen: Ein Skript markiert unplausible und widersprüchliche Werte, der Verfasser gleicht nur diese mit dem Papierbogen ab. Keine Zweiterfassung	Belegprotokoll
1.2	Codes: Zuordnung der Papiercodes zu den Workbook-Codes, geprüft gegen Einwilligungs- und Anwesenheitslisten. Zuordnung der Fragebogen-Listenlabels zu den Analysecodes	Zuordnungstabellen
1.3	Struktur per Skript: Pflichtfelder, Text in Zahlenspalten, Vokabular der Bemerkungen, Abbruchregeln der Spezifikation	Prüfskript und Ausgabe
1.4	Korrekturen nur mit Eintrag: Zelle, alt, neu, Grund, Datum. Werte ohne Papierbeleg markiert	Änderungsprotokoll
1.5	Datenstand einfrieren: nur die Analysevariablen nach Spezifikation 0.4 als CSV mit Datenwörterbuch, Prüfsummen (SHA-256). Abgeleitete Größen nur im Skript, nie per Excel-Formel	Datenstand_JJJJ-MM-TT
Phase 2 · Festlegen vor Rechnen · Freigabe F1: Verfasser		
2.1	Spezifikation je Rechenschritt: Eingang, Regel, Ausgabe, Kennung, Fundstelle im Auswertungsplan. Sie setzt nur den Plan um und reicht allein zum Rechnen. Nachträge nach F1 nur datiert, mit Freigabe durch den Verfasser und erneuter Blindprüfung	Spezifikation_2026-09-24 mit Anlagen
2.2	Blindprüfung: Spezifikation und Anlagen vor der Weitergabe maschinell auf Zahlen aus den Daten und auf Bezüge zur ersten Implementierung prüfen, Bestätigung durch den Verfasser	Vermerk
2.3	Sperrdatum und Register: Was nach dem 15.09.2026 festgelegt oder korrigiert wird, ist nachträglich. Korrekturen werden mit altem und neuem Ergebnis berichtet	Register
Phase 3 · Skripte bauen · berichtete Kette durch die zweite Instanz		
3.1	Ein Skript je Rechenschritt, feste Reihenfolge, ein Steuerskript startet die Kette	Gesamtlauf_JJJJ-MM-TT.R
3.2	Skriptkopf: Zweck, Spezifikationsbezug, Eingangsdateien mit Prüfsumme, Fassung, Aufruf	Kopf jedes Skripts
3.3	Code-Regeln: keine eingetippten Zwischenwerte, keine nachbearbeiteten Ausgaben, fester Startwert, Abbruch mit Meldung statt stiller Korrektur. Einhaltung per Skript geprüft	Regelprüfung
3.4	Änderungen nur als neue Fassung mit Datum und Änderungsvermerk	Dateiname, Protokoll
Phase 4 · Validieren, bevor Studiendaten durchlaufen · beide Implementierungen		
4.1	Referenztest: Jedes Inferenzskript reproduziert veröffentlichte Sollwerte. Diese stammen aus einer abgelegten Quelle (Spezifikation Teil G), nie aus dem Gedächtnis von Claude	Soll-Ist-Protokoll
4.2	Grenzfälle: konstruierte Kleindatensätze mit von Hand berechnetem Ergebnis, etwa fehlende, ungültige oder doppelte Werte	Testausgabe
Phase 5 · Rechnen und protokollieren		
5.1	Gesamtlauf mit einem Befehl über den eingefrorenen Datenstand. Nach jeder Änderung neuer Gesamtlauf, danach erneut 6.1 bis 7.3	Laufprotokoll
5.2	Laufprotokoll: Datum, Skriptfassungen, Prüfsummen, Umgebung, Warnungen. Jede Warnung ist vor F2 behoben oder begründet	Laufprotokoll_JJJJ-MM-TT.txt
5.3	Ausgaben unverändert ablegen, Ergebnisse maschinenlesbar unter ihrer Kennung	.txt und .csv, gleicher Stamm
Phase 6 · Unabhängig prüfen · Freigabe F2: Verfasser		
6.1	Abgleich per Skript je Kennung mit den Toleranzen der Spezifikation (Teil G.3), eigene Regel für Zufallsverfahren. Bei Abweichung anhalten, Ursache klären, nichts angleichen, Austausch protokollieren	Abgleichprotokoll
6.2	Code-Durchsicht über Kreuz, erst nach bestandenem Abgleich	Durchsichtsprotokoll
6.3	Handprobe: Der Verfasser rechnet vorab bestimmte Kennwerte in Excel nach	Handprobenblatt
6.4	Plausibilität: Nenner gegen Teilnehmerfluss, Vorzeichen, Größenordnung	Protokoll
Phase 7 · Übertrag in das Manuskript · Freigabe F3: Verfasser		

Nr.	Schritt	Nachweis
7.1	Kennzahlenblatt per Skript aus den Ausgaben, jede Ergebniszahl mit Kennung	Kennzahlen_JJJJ-MM-TT.md
7.2	Rundung, Zahlenformat, Tabellen und Abbildungen per R-Skript aus der Ergebnisdatei. Die Objektskripte werden vorab mit synthetischen Daten geprüft	Kennzahlenblatt, Bilddateien
7.3	Endabgleich per Skript: jede Ergebniszahl im Manuskript gegen das Kennzahlenblatt. Bis zur Endfassung steht die Kennung neben der Zahl	Abgleichprotokoll Manuskript
Phase 8 · Berichten und archivieren		
8.1	Methodenteil: R und tragende Pakete mit Version zitiert, Daten- und Rechenprüfung mit Ergebnis, KI-gestützte Skripterstellung, F1 ohne unabhängige Methodenprüfung als Einschränkung, Anhangsverweis	Absatz in 4.7
8.2	KI-Deklaration nach DSHS-Leitlinie. Je Sitzung Kennung, Modell, Aufgabe und gesicherter Verlauf, rückwirkend, soweit abrufbar. Offenlegung der Datenverarbeitung nach 0.3	KI-Nutzungsprotokoll
8.3	Anhang G: Skripte, Protokolle, anonymisierter Analysedatensatz. Der vollständige Datenstand bleibt beim Verfasser, für Prüfende auf Anfrage	Anhang G
8.4	Reproduktionstest: frische Sitzung installiert allein aus dem Paket, rechnet neu, vergleicht mit dem Archiv. Danach Abgabestand mit Prüfsummen einfrieren, spätere Fehler als Erratum	Reproduktionsprotokoll

4 Bestand und Entscheidungen

Bestand. Die Python-Kette (Code 12.09.2026) ist die erste Implementierung. Ihre Ergebnisse bleiben vorläufig, bis die Phasen 1 und 4 bis 6 bestanden sind. Die Regeln der Hauptanalyse standen vor Kenntnis der Kontrollgruppenwerte fest (11. und 12.09.2026), Ausnahmen führt das Register. Die Spezifikation vom 24.09.2026 ist freigegeben (F1) und um zwei datierte Nachträge ergänzt (Teil F.6 und F.7). Beide Stände haben die Blindprüfung 2.2 bestanden.

Punkt	Entscheidung	Stand
0.1	Rechenumgebung: R berichtet, Python-Kette als Gegenprobe	Verfasser 24.09., F0
0.2	Ohne Betreuer, F1 durch den Verfasser	Verfasser 24.09.
0.3	Pseudonymisierte Studiendaten in Claude, Datensparsamkeit wie in 0.3	Verfasser 24.09.
1.1	Keine Zweiterfassung. Ersatz ist die Belegprüfung markierter Werte, das Restrisiko wird als Limitation benannt	Verfasser 24.09.
2.1 · 2.2	Spezifikation mit Nachtrag 1 und Nachtrag 2 freigegeben, Blindprüfung in beiden Ständen bestanden und bestätigt	Verfasser 24.09.
4.1 · 6.1	Referenzdaten und Toleranzen in Teil G der Spezifikation, mit F1 freigegeben	Verfasser 24.09.